

Работа №2.1.3

Определение C_p/C_v по скорости звука в газе

Цель работы: 1) измерение частоты колебаний и длины волны при резонансе звуковых колебаний в газе, заполняющем трубу; 2) определение показателя адиабаты с помощью уравнения состояния идеального газа.

В работе используются: звуковой генератор ГЗ; электронный осциллограф ЭО; микрофон; телефон; теплоизолированная труба, обогреваемая водой из термостата; теплоизолированная труба без термостата; баллон со сжатым углекислым газом; газгольдер.

Теоретическая справка

Один из наиболее точных методов измерения показателя адиабаты γ основан на зависимости от него скорости распространения звуковой волны в газе. Последняя в газах определяется формулой $c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}$, из которой можно выразить показатель адиабаты:

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} c^2, \quad (1)$$

где T — температура газа, μ — его молярная масса, а R — газовая постоянная.

Скорость c звука связана с его частотой f и длиной волны λ соотношением

$$c = \lambda f. \quad (2)$$

С волнами в трубке удобнее всего работать при резонансе. Условие резонанса выглядит как

$$L = n \frac{\lambda}{2}, \quad (3)$$

где L — длина трубки, λ — длина волны, n — целое число.

В данной работе при постоянной длине трубки изменяется частота звуковых колебаний f , а с ней и длина звуковой волны λ . Для последовательных резонансов можно записать:

$$L = n \frac{\lambda_1}{2} = (n+1) \frac{\lambda_2}{2} = \dots = (n+k) \frac{\lambda_{k+1}}{2} \quad (4)$$

С учётом (2) имеем

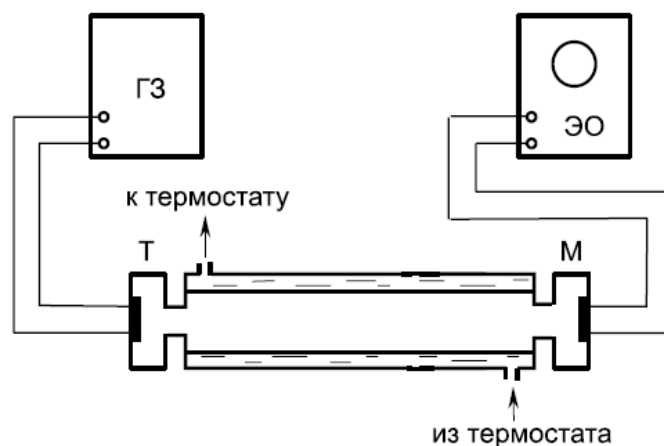
$$f_{t+1} = \frac{c}{\lambda_{t+1}} = f_1 + \frac{c}{2L} t \quad (t = 0, 1, \dots, k) \quad (5)$$

Таким образом, $c/2L$ можно найти как угловой коэффициент графика зависимости частоты от номера резонанса.

Установка

В работе мы будем использовать две похожие, но все же различные установки:

Первая, Схема установки, используемой в работе приведена на рисунке ниже Звуковые коле-



бания в трубе возбуждаются телефоном Т и улавливаются микрофоном М. Мембрана телефона приводится в движение переменным током звуковой частоты. В качестве источника переменной ЭДС используется звуковой генератор ГЗ. Возникающий в микрофоне сигнал возникает на экране осциллографа ЭО.

Микрофон и телефон присоединены к установке через тонкие резиновые трубки. Такая связь достаточна для возбуждения и обнаружения звуковых колебаний в трубе и в то же время мало возмущает эти колебания: при расчетах оба конца трубы можно считать неподвижными, а влиянием соединительных отверстий пренебречь.

Установка содержит теплоизолированную трубу постоянной длины. Воздух в трубке нагревается водой из термостата. Температура газа принимается равной температуре омывающей трубу воды.

Вторая, Установка схожа с первой, только к трубе подключен не термостат а газгольдер, позволяющий менять состав газа находящийся внутри нее.

Задание

1. Снимаем комнатную температуру:

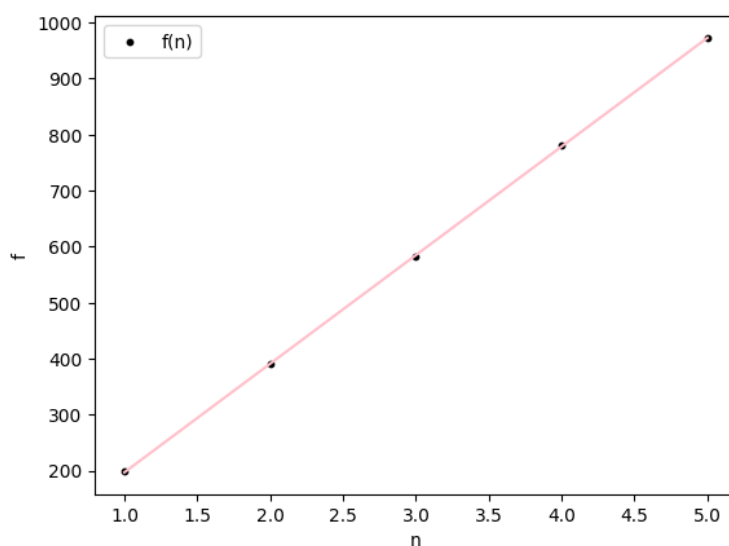
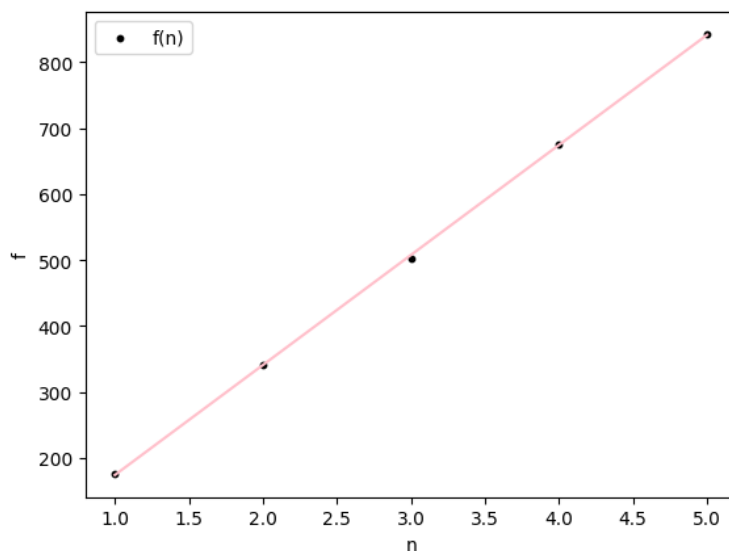
$$T_k = 24.5^{\circ}\text{C}, L = 795\text{мм}.$$

Включаем в сеть ЭО и ГЗ, даём им прогреться 5 минут. Включаем на осциллографе тумблер «луч» и ручками управления добиваемся прямой линии на экране. Устанавливаем нуль на звуковом генераторе.

2. Подбираем напряжение на выходе генератора так, чтобы амплитуда колебаний при резонансе была достаточно велика, возьмем значение $U_{\text{выходное}} = 20\text{ В}$

3. Начнем с измерений на второй установке с трубкой заполненной воздухом, для этого возьмем примерное значение скорости звука в воздухе $c = 300$ м/с, и рассчитаем примерное значение $f_1 = 188.7$ Гц. Далее произведем измерения вблизи данного значения и потом будем умножать результат на натуральные числа в поисках других обертонов. Потом проделываем тоже самое для трубки заполненной CO_2

t	$f_{\text{воздух}}$	f_{CO_2}
1	198.4	176.0
2	390.2	341.5
3	581.4	503.2
4	781.8	675.5
5	972.3	842.4

График $f_{\text{воздух}}$ от n График f_{CO_2} от n 

С помощью метода МНК получаем следующие значения:

$$k_{\text{воздуха}} = (193.9 \pm 0.8) \text{ с}^{-1} \rightarrow c_{\text{воздуха}} = k_{\text{воздуха}} \cdot 2 \cdot L = (308.3 \pm 1.2) \text{ м/с}$$

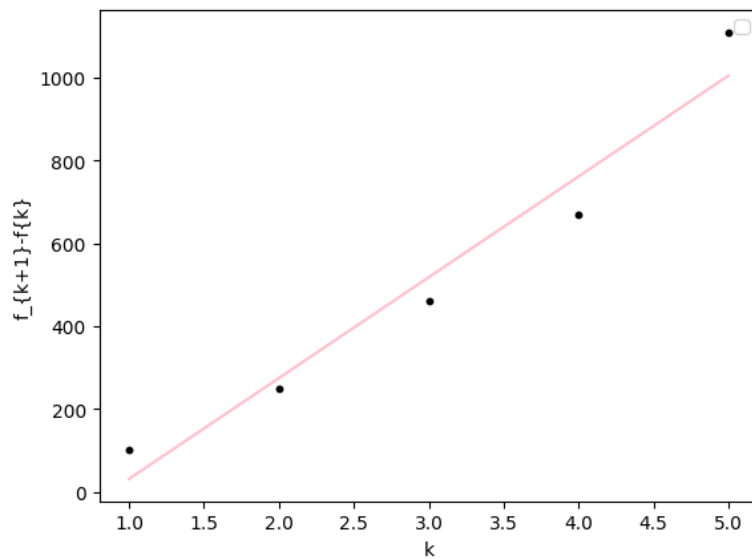
$$k_{CO_2} = (166.7 \pm 0.8) \text{ с}^{-1} \rightarrow c_{CO_2} = k_{CO_2} \cdot 2 \cdot L = (265.1 \pm 1.0) \text{ м/с}$$

Видно что давнные значения недалеки от истины.

4. Получив примерные значения скорости звука в исследуемой среде (воздухе), приступаем ко второй части эксперимента, то есть с первой установкой. $L = 800$ мм

Измерим скорость звука при $T = 23^\circ\text{C} = 296$ К

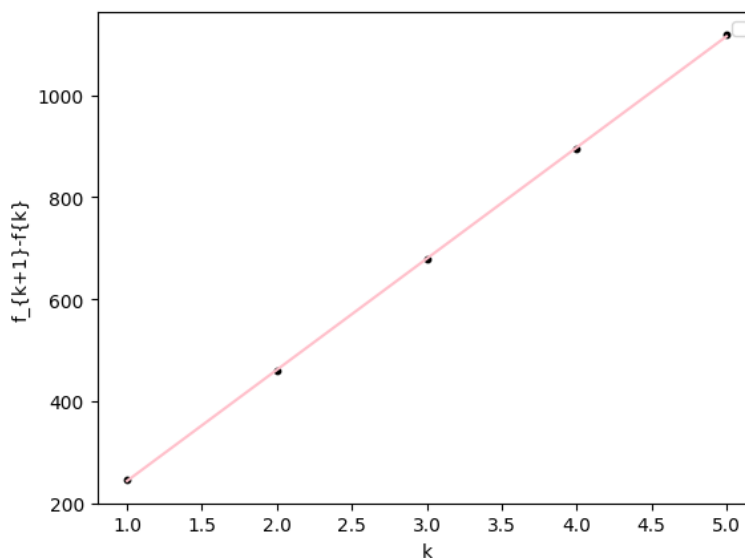
k	$f_{k+1} - f_k$
1	102
2	249
3	461
4	669
5	1109



Отсюда: $k = (234 \pm 54) \text{ с}^{-1} \rightarrow c = k \cdot 2 \cdot L = (375 \pm 86) \text{ м/с}$, заметим что погрешность очень велика, но если убрать последнюю точку, то получим: $k = (191.3 \pm 15.1) \text{ с}^{-1} \rightarrow c = (306.1 \pm 24.1) \text{ м/с}$, здесь относительная погрешность поменьше и данному результату я склонен верить больше.

Теперь при $T = 34.5^{\circ}\text{C} = 307.7\text{ K}$

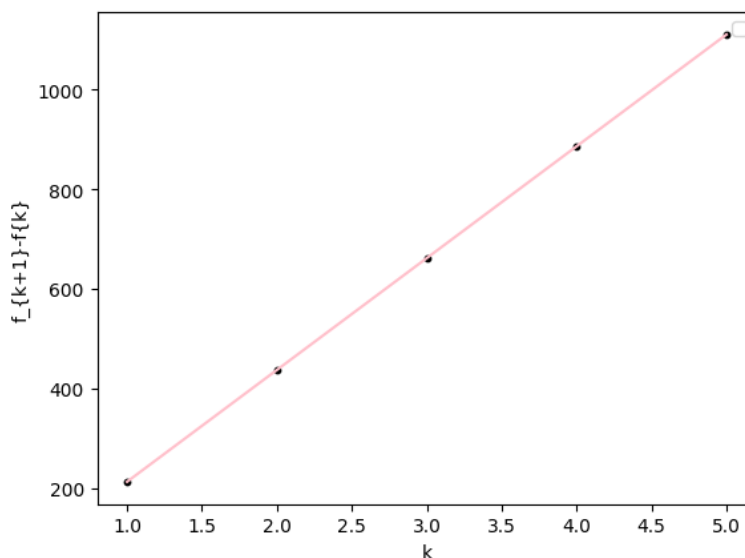
k	$f_{k+1} - f_k$
1	102
2	249
3	461
4	669
5	1109



Отсюда: $k = (217.9 \pm 1.2)\text{c}^{-1} \rightarrow c = k \cdot 2 \cdot L = (347.2 \pm 2.0)\text{ м/с}$, такое значение гораздо лучше чем с прошлой температурой, оставляем его.

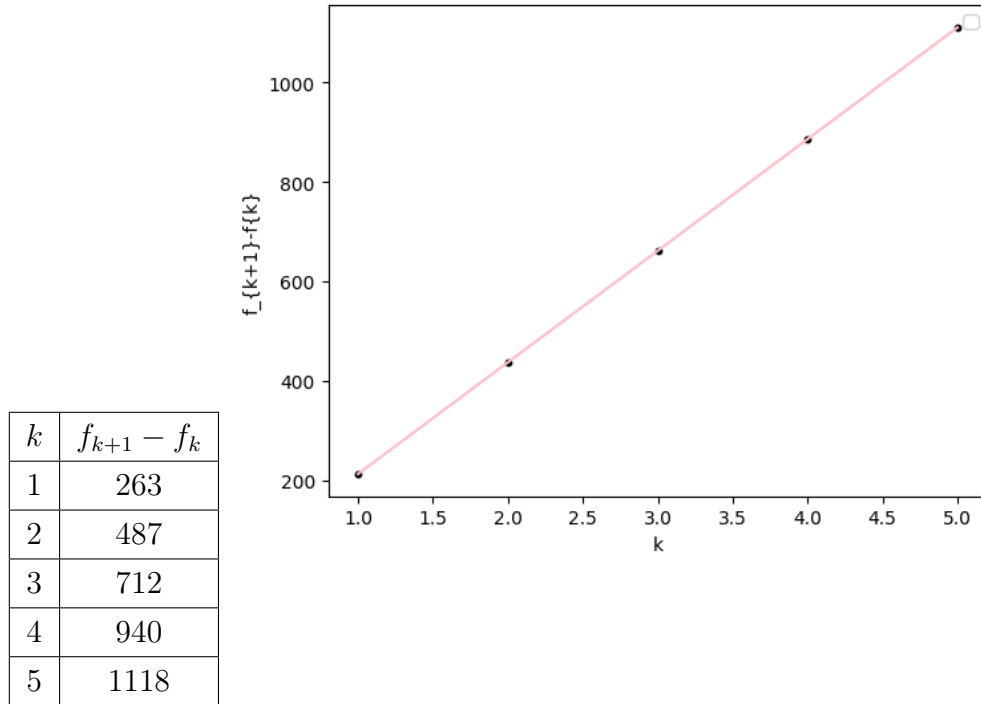
Теперь при $T = 50^{\circ}\text{C} = 323.2\text{ K}$

k	$f_{k+1} - f_k$
1	214
2	436
3	662
4	887
5	1110



Отсюда: $k = (224.3 \pm 0.4)\text{c}^{-1} \rightarrow c = k \cdot 2 \cdot L = (358.9 \pm 0.6)\text{ м/с}$.

Теперь при $T = 60^\circ\text{C} = 333.2\text{ K}$



Отсюда: $k = (216.3 \pm 4.3)c^{-1} \rightarrow c = k \cdot 2 \cdot L = (346.1 \pm 7.0) \text{ м/с}$.

Исходя из измерений при разных температурах получаем следующую серию значений:

$T, \text{ K}$	$c, \text{ м/с}$	$\Delta c, \text{ м/с}$	γ	$\Delta\gamma$
297.65	308.3	1.2	1.11	0.01
296	306.1	24.1	1.10	0.17
307.7	347.2	2	1.37	0.02
323.2	358.9	0.6	1.39	0.00
333.2	346.1	7	1.25	0.05

Вычисление γ делалось по формуле 1, а $\Delta\gamma = \gamma \cdot (2\frac{\Delta c}{c} + \frac{\Delta T}{T}) \approx \gamma \cdot 2\frac{\Delta c}{c}$.

Анализируя таблицу получаем что:

$$\gamma = \gamma_{average} = 1.25,$$

$$\Delta\gamma = \sqrt{\Delta\gamma_{statistic}^2 + \Delta\gamma_{average}^2}, \text{ где}$$

$$\Delta\gamma_{average} = 0.05$$

$$\Delta\gamma_{statistic} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\gamma_i - \gamma_{average})^2}{5}} = 0.06 \Rightarrow$$

$$\Delta\gamma = \sqrt{0.05^2 + 0.06^2} = 0.08$$

Вывод

Мы получили значени $\gamma = (1.25 \pm 0.08)$, табличное значение: $\gamma_{\text{воздуха}} = 1.403$, к сожалению полученное среднее значение не близко к реальному, но вот одно из значений $\gamma = 1.39$ при $T = 323.2$ К максимально близкое значение к реальному, плюс оно с наименьшей погрещностью сильно меньшей самого значения. Получается что качественным измерением было только одно.